

Deney 4: LDR ile Işıık Sensörü

Bu deneyde Arduino Uno kullanılarak LDR (Foto direnç) ile ışıık algılama devresi kurulacaktır. Kullanılacak malzemeler; Arduino Uno, 1 adet LDR, 1 adet 10k Ω direnç, 1 adet LED, 1 adet 220 Ω direnç, breadboard, jumper kablolar, USB kablo ve Arduino IDE yüklü bilgisayardır. Arduino Uno devrenin kontrol merkezi olarak çalışır; LDR'den gelen ışıık yoğunluđu bilgisini analog girişten okuyarak LED'in durumunu kontrol eder. LDR, ışıık miktarına göre direnç değeri değışen bir sensördür ve ışıık yoğunluđu azaldığında LED'in yanmasını sağlayacak şekilde programlanır. Devre kurulumu için LDR'nin bir bacağı breadboard'a yerleştirilir ve Arduino'nun 5V pinine bağlanır. Diđer bacağı breadboard'da A0 analog pinine bağlanır ve aynı noktadan 10k Ω direnç ile GND'ye bağlantı yapılır. Bu bağlantı LDR ve direnç ile bir gerilim bölücü devre oluşturur. LED'in uzun bacağı (anot) breadboard'a takılır ve üzerine 220 Ω direnç bağlanarak Arduino'nun dijital 13 numaralı pinine bağlanır. LED'in kısa bacağı breadboard üzerinden jumper kablo ile Arduino'nun GND pinine bağlanır. USB kablosu ile Arduino bilgisayara bağlanır. Devre tamamlandığında LDR ışıık yoğunluđunu ölçer ve Arduino bu değeri analog pin A0'dan okuyarak belirlenen eşik değerin altına düřtüğünde LED'i yakar.

Arduino Kodu

```
// Deney 4: LDR ile Işıık Sensörü
const int ldrPin = A0;
const int ledPin = 13;
int ldrVal = 0;
int threshold = 400; // karanlık/aydınlık eşiđi - gerekirse ayarla

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  ldrVal = analogRead(ldrPin);
  Serial.println(ldrVal);
  if (ldrVal < threshold) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
  delay(200);
}
```